

Chapitre 2

Variables aléatoires

2.1 Généralités sur les variables aléatoires

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probablisable.

X est une **variable aléatoire réelle** (v.a.r.) définie sur $(\Omega, \mathcal{A})$ si X est une application de Ω dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tout élément x de $\mathbb{R}$, on a

$$\{X \leq x\} = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{A}.$$

On note encore $X(\Omega)$ l'univers image ou l'**ensemble des valeurs prises par X** .

X est une **variable aléatoire discrète** si $X(\Omega) = \{x_i, i \in I\}$, où I est un sous-ensemble de $\mathbb{N}$ ou de $\mathbb{Z}$, éventuellement infini.

X est une **variable aléatoire finie** si $X(\Omega)$ est un ensemble fini.

Remarque 2.2 1. Le fait de ne plus centrer la définition sur les événements élémentaires vient du fait que dans le cas infini et notamment non dénombrable, tous ces événements peuvent être de probabilité nulle, ce qui ne donnerait finalement aucune information sur la loi de X .

2. La condition théorique qui est ajoutée dans cette définition sert à garantir qu'on puisse bien calculer la probabilité que $X \leq x$ puisque la probabilité $\mathbb{P}$ est définie sur $\mathcal{A}$. Tout ceci était automatiquement vérifié dans le cas fini car la tribu choisie est $\mathcal{P}(\Omega)$.

3. **On ne vous demandera pas :** « démontrer que X est une variable aléatoire ».

Exemple 2.1 Un joueur lance deux fois de suite un dé et note les deux nombres obtenus sous la forme d'un couple : par exemple si le joueur obtient 2 puis 5, on note son résultat sous la forme $(2, 5)$. L'univers de notre expérience est $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$. On définit la v.a.r. discrète X qui à chaque couple associe la somme des deux nombres obtenus. Ici on a $X(\Omega) = \{2, 3, \dots, 12\}$. Donc X est une v.a.r. discrète finie.

Exemple 2.2 On effectue une succession de lancers d'un dé cubique jusqu'à obtenir 6. Soit X le nombre de lancers effectués. Il est très difficile ici de décrire l'univers de notre expérience mais on peut tout de même donner très clairement $X(\Omega)$. En étant rigoureux on devrait écrire : $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ car il se peut que l'on obtienne jamais 6. Mais on peut démontrer que la probabilité de ne jamais obtenir 6 est égale à 0, c'est-à-dire que l'on obtiendra presque sûrement 6. On peut alors choisir de considérer que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et donc X est une v.a.r. discrète infinie.

Notation : Soit X une v.a.r. définie sur $(\Omega, \mathcal{A})$. Pour tout J intervalle de $\mathbb{R}$, on note l'événement $X^{-1}(J) = \{X \in J\} = \{\omega \in \Omega / X(\omega) \in J\}$.

2.3 Fonction de répartition d'une variable aléatoire

On se place dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ quelconque et X une variable aléatoire réelle sur cet espace.

|| **Définition :** On appelle **fonction de répartition de X** la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$

Théorème 2.4 (« Propriétés de F_X »)

1. $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq F_X(x) \leq 1$.
2. F_X est **croissante** sur $\mathbb{R}$.
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
4. F_X est continue à droite en tout point x de $\mathbb{R}$.
5. F_X admet une limite à gauche en tout point x de $\mathbb{R}$ et

$$\lim_{t \rightarrow x^-} F_X(t) = F_X(x) - \mathbb{P}(X = x).$$

6. Soient $a \leq b$ deux réels. $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

Remarque 2.5 Les propriétés de (1)-(4) font de n'importe quelle fonction une fonction de répartition d'une certaine v.a.r..

Exemple 2.3 On lance une pièce de monnaie bien équilibrée trois fois de suite. Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de Face obtenues et soit

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{si deux côtés identiques apparaissent successivement} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad . \text{ Dessiner } F_X \text{ et } F_Y.$$

Corollaire 2.4 (« continuité de F_X ») F_X est continue sur $\mathbb{R}$ si et seulement si, pour tout réel x , on a $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

Remarque 2.6 Ce point établit la différence entre une variable aléatoire discrète, dont la fonction de répartition possède toujours des discontinuités (éventuellement une infinité dénombrable) et une variable aléatoire continue, dont la fonction de répartition est continue sur $\mathbb{R}$.

2.7 Loi d'une variable aléatoire

On se place dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ quelconque et X une v.a.r. sur cet espace.

|| **Définition :** On appelle **loi de probabilité de X** la donnée de toutes les probabilités $\mathbb{P}(X \in A)$, où A est une réunion au plus dénombrable d'intervalles de $\mathbb{R}$.

Remarque 2.8 Cette définition, très théorique, ne vous servira pas dans la pratique. Par exemple,

- dans le cas où $X(\Omega)$ est au plus dénombrable, alors la loi de probabilité de X est caractérisée par la donnée de $\mathbb{P}(X = x)$, $\forall x \in X(\Omega)$.
- Dans le cas où $X(\Omega) = \mathbb{R}$, la loi de probabilité de X est caractérisée par la donnée de $\mathbb{P}(X \in]a, b])$, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$.

Proposition 2.5 La fonction de répartition caractérise la loi, c'est-à-dire

$$F_X = F_Y \Leftrightarrow X \text{ et } Y \text{ ont la même loi.}$$

2.9 Variables aléatoires discrètes

Définition : Une variable aléatoire réelle X définie sur Ω est dite **discrète** si elle prend ses valeurs dans un ensemble discret (au plus dénombrable) : $X(\Omega) = \{x_i, i \in I\}$, où $x_{i-1} < x_i$ et I est une partie non-vide au plus dénombrable de $\mathbb{N}$.

Remarque 2.10 Lorsque Ω est fini, toute application définie sur Ω est une variable aléatoire discrète.

Proposition 2.6 Si X est une v.a.r. discrète définie sur Ω , alors la loi de probabilité de X est caractérisée par la donnée de la famille $\{(x_i, \mathbb{P}(X = x_i))\}$, $i \in I$.

Propriété 2.7 Soit X une v.a.r. discrète. Si $X(\Omega) = \{x_i / i \in I\}$ alors la famille d'événements $(\{X = x_i\})_{i \in I}$ est un système complet d'événements. En particulier on a $\sum_{i \in I} \mathbb{P}(X = x_i) = 1$.

Théorème 2.11 On rappelle que $X(\Omega) = \{x_i / i \in I\}$.

1. Pour tout réel x , on a $F_X(x) = \sum_{x_i \leq x, i \in I} \mathbb{P}(X = x_i)$.
2. Si les x_i sont rangés par ordre croissant, alors $\mathbb{P}(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})$.

Exemple 2.8 Un sac contient 4 boules numérotés de 1 à 4. On tire deux boules avec remise. On note X_1 le numéro de la première boule, X_2 le numéro de la seconde boule, et Y le plus grand des deux numéros obtenus. Déterminons la loi de Y .

Remarquons tout d'abord que Y prend les valeurs 1,2,3,4 donc $Y(\Omega) = \{1, 2, 3, 4\}$. De plus, le calcul de $\mathbb{P}(Y \leq k)$ est plus facile que celui de $\mathbb{P}(Y = k)$. Par exemple

$$\begin{aligned} \{Y = 3\} &= (\{X_1 = 1\} \cap \{X_2 = 3\}) \cup (\{X_1 = 2\} \cap \{X_2 = 3\}) \cup (\{X_1 = 3\} \cap \{X_2 = 3\}) \cup \\ &\quad (\{X_1 = 3\} \cap \{X_2 = 2\}) \cup (\{X_1 = 3\} \cap \{X_2 = 1\}) \\ \{Y \leq 3\} &= \{X_1 \leq 3\} \cap \{X_2 \leq 3\} \end{aligned}$$

Nous allons donc calculer $F(1)$, $F(2)$, $F(3)$ et $F(4)$ puis en déduire la loi de Y . On a

$$F_Y(1) = \mathbb{P}(Y \leq 1) = \mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(\{X_1 = 1\} \cap \{X_2 = 1\}) = \frac{1}{16}, \quad F_Y(2) = \mathbb{P}(Y \leq 2) = \mathbb{P}(\{X_1 \leq 2\} \cap \{X_2 \leq 2\}) = \frac{4}{16}$$

$$2\} \cap \{X_2 \leq 2\} = \frac{2}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{4}, F_Y(3) = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}, F_Y(4) = 1. \text{ Donc}$$

$$F_Y(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1/16, & 1 \leq x < 2 \\ 1/4, & 2 \leq x < 3 \\ 9/16, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & 4 \leq x. \end{cases}$$

On peut maintenant en déduire la loi de la variable Y

$$\mathbb{P}(Y = 1) = F_Y(1) = \frac{1}{16}, \mathbb{P}(Y = 2) = F_Y(2) - F_Y(1) = \frac{3}{16}$$

$$\mathbb{P}(Y = 3) = F_Y(3) - F_Y(2) = \frac{5}{16}, \mathbb{P}(Y = 4) = F_Y(4) - F_Y(3) = \frac{7}{16}.$$

2.11.1 Espérance d'une variable aléatoire discrète

Définition : Une variable aléatoire réelle discrète X admet une **espérance** si la série $\sum_{i \in I} x_i \mathbb{P}(X = x_i)$ **converge absolument** et dans ce cas, l'espérance est la somme de la série, notée $\mathbb{E}(X)$. Par exemple, si $X(\Omega) = \mathbb{N}$, on a $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \mathbb{P}(X = k)$

Proposition 2.9 (« Propriétés de l'espérance ») Si X et Y admettent une espérance, et si a, b sont des réels :

1. **Linéarité :** $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$ et $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
2. **Localisation :** si $X(\Omega) \subset [x, y]$ alors $x \leq \mathbb{E}(X) \leq y$.
3. **Positivité :** si toutes les valeurs de X sont positives ($X(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$) alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$

On se place dans le cadre des opérations sur les variables aléatoires.

Théorème 2.12 (Théorème de transfert)

$\mathbb{E}(g(X))$ existe ssi la série $\sum_{i \in I} g(x_i) \mathbb{P}(X = x_i)$ converge absolument et dans ce cas

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{i \in I} g(x_i) \mathbb{P}(X = x_i).$$

Par exemple, avec $X(\Omega) = \mathbb{N}$, on a : $\mathbb{E}(X^2) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \mathbb{P}(X = k)$

2.12.1 Moments d'ordre r d'une variable aléatoire discrète

Définition : Pour un entier r , lorsque X^r admet une espérance, on dit que X admet un **moment d'ordre r** et on le note $m_r(X) = \mathbb{E}(X^r)$.

On montre l'existence des moments et on calcule leurs valeurs à l'aide de la formule de transfert.

Proposition 2.10 Si X admet un moment d'ordre r , alors X admet un moment d'ordre s pour tout s inférieur à r .

Remarque 2.13 Si $\mathbb{E}(X^2)$ existe alors $\mathbb{E}(X)$ existe. **Attention!** La réciproque à cette propriété est fausse. Considérons par exemple la v.a.r. X dont la loi est donnée par $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{\alpha n^3}$ avec $\alpha = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$. On a $n\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{\alpha n^2}$ donc $\sum |n\mathbb{P}(X = n)|$ converge et $\mathbb{E}(X)$ existe. De plus $n^2\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{\alpha n}$ donc $\sum |n^2\mathbb{P}(X = n)|$ diverge et $\mathbb{E}(X^2)$ n'existe pas.

2.13.1 Variance d'une variable aléatoire discrète

Définition : On dit que X admet une **variance** si $(X - \mathbb{E}(X))^2$ admet une espérance. La variance est alors

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right).$$

De plus lorsque $\mathbb{V}(X)$ existe, on appelle **écart-type de X** le réel $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.

Voici une formule donnant une technique de calcul de la variance qui peut s'avérer plus simple que la définition.

Proposition 2.11

1. X admet une variance si et seulement si elle admet un moment d'ordre 2, et

$$\mathbb{V}(X) = m_2(X) - (m_1(X))^2 = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

2. Pour des réels a, b et X admettant une variance, $\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X)$.
3. $\mathbb{V}(X) = 0$ si et seulement si X est presque sûrement constante.

Définition : [et propriété]

1. X est **centrée** si $\mathbb{E}(X) = 0$.
2. X est **centrée réduite** si $\mathbb{V}(X) = \sigma(X) = 1$.
3. $X - \mathbb{E}(X)$ est la **variable centrée associée** à X .
4. $X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est la **variable centrée réduite associée** à X .

2.13.2 Fonction génératrice

Nous introduisons ici la notion de fonction génératrice, qui est un outil permettant de simplifier le calcul d'espérances.

Définition : Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$. On appelle **fonction génératrice** de X la fonction $G_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par la série entière suivante

$$G_X(z) := \mathbb{E}(z^X) = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(X = k) z^k.$$

Proposition 2.12 Soit X une v.a. à valeurs entières.

1. Le rayon de convergence de la série entière $G_X(z)$ est supérieur ou égal à 1. G_X est continue sur l'intervalle fermé $[-1, 1]$ et de classe C^∞ sur $] -1, 1[$.
2. G_X caractérise la loi de X , i.e.,

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!}.$$

3. Si la fonction génératrice $G_X(z)$ admet un rayon de convergence supérieur strictement à 1, alors on a

$$\mathbb{E}(X) = G'_X(1), \quad \mathbb{E}(X(X-1)) = G''_X(1).$$

Exemple 2.13 Soit X une v.a.r. dont la loi est donnée par $\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^k$, $\forall k \in \mathbb{N}$ où $0 < p < 1$. La fonction génératrice est une série géométrique :

$$G_X(z) = \mathbb{E}(z^X) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) z^k = p \sum_{k=0}^{\infty} (z - pz)^k = \frac{p}{1 - z + pz} \quad \text{où } |z| < \frac{1}{1-p}.$$

Le rayon de convergence est donc $R = \frac{1}{1-p} > 1$. D'où $\mathbb{E}(X) = G'_X(1) = \frac{1-p}{p}$ et $\mathbb{E}(X(X-1)) = G''_X(1) = 2 \frac{(1-p)^2}{p^2}$, puis $\mathbb{V}(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 = \frac{1-p}{p^2}$.

2.14 Lois discrètes usuelles

On introduit ici certaines lois usuelles (qui reviennent souvent dans les exercices) pour des v.a.r. discrètes. Les résultats pourront ensuite être réutilisés sans démonstration dans les exercices. Pour **chaque loi usuelle**, il faudra connaître **par cœur** la notation (et ses paramètres éventuels), l'univers image $X(\Omega)$, la fonction de répartition, l'espérance et la variance ou les cas typiques d'utilisation.

Notation : On utilisera le symbole $\hookrightarrow$ pour signifier qu'une variable aléatoire « suit » une loi usuelle.

2.14.1 Loi uniforme

Définition : Une v.a.r. X suit une **loi uniforme** sur $F = \{x_1, \dots, x_n\}$ si $X(\Omega) = F$ et si, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $\mathbb{P}(X = x_i) = \frac{1}{n}$. On note alors $X \hookrightarrow \mathcal{U}(F)$

Proposition 2.14 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$. On a $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$, $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$ et $G_X(z) = \begin{cases} \frac{z}{n} \frac{1-z^n}{1-z} & \text{si } z \neq 1 \\ 1 & \text{si } z = 1. \end{cases}$

En fait, une loi est dite uniforme dès qu'il y a équiprobabilité des différentes valeurs prises par X , mais rien n'impose que ces valeurs soient des entiers consécutifs, ni que la première valeur soit 1.

Exercice 14 Soit $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket a, b \rrbracket)$ où $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a < b$. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

2.14.2 Loi de Bernoulli

|| **Définition :** Soit $p \in]0, 1[$. Une v.a.r. X suit une **loi de Bernoulli de paramètre p** si $X(\Omega) = \{0, 1\}$, $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$. On note alors $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$.

Proposition 2.15 Soit $p \in]0, 1[$ et $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$. Alors $\mathbb{E}(X) = p$, $\mathbb{V}(X) = p(1 - p)$ et $G_X(z) = pz + 1 - p$.

Exemple 2.16 Soit S est un événement de probabilité p . L'indicatrice de S , définie par

$$X(\omega) = \mathbb{1}_S(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in S, \\ 0 & \text{si } \omega \notin S. \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } S \text{ est réalisé,} \\ 0 & \text{si } S \text{ n'est pas réalisé} \end{cases}$$

est une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de paramètre p .

Pour justifier son utilisation, on peut dire « on appelle succès l'événement S de probabilité p . X , la variable aléatoire qui vaut 1 en cas de succès, 0 en cas d'échec, suit donc une loi de Bernoulli de paramètre p ».

2.14.3 Loi binomiale (ou des tirages avec remise)

|| **Définition :** Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. Une v.a.r. X suit une **loi binomiale de paramètres n et p** si $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ et si, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. On note alors $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

Proposition 2.17

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in]0, 1[$ et $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$. Alors $\mathbb{E}(X) = np$, $\mathbb{V}(X) = np(1 - p)$ et $G_X(z) = (pz + 1 - p)^n$.
2. (admis) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in]0, 1[$ et $X_1, X_2, \dots, X_n$ une famille de variables aléatoires **mutuellement indépendantes** suivant une loi de Bernoulli de paramètre p . Alors si $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, on a $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

Remarque 2.15 Toute répétition d'expérience aléatoires à deux issues (Succès ou Échec) de manière indépendantes, ce qui s'appelle un **schéma de Bernoulli**, conduit à l'introduction de loi binomiale.

Pour justifier son utilisation, on peut dire « dans une expérience à deux issues, on appelle succès l'événement $S = \dots$ de probabilité p . On répète n fois cette expérience de manière indépendante. Alors si X est la v.a.r. qui compte le nombre de succès, $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$. »

Exercice 15 Un conseil d'administration valide sa décision lorsque 10 au moins des 12 membres sont d'accord. Chacun des membres prend sa décision indépendamment des autres et choisit d'accepter avec la probabilité $\frac{3}{4}$. Déterminer le nombre moyen de membres qui acceptent, puis la probabilité que la décision soit validée.

2.15.1 Loi hypergéométrique (ou des tirages sans remise)

Contexte On tire sans remise n objets d'un ensemble de N objets dont M possèdent une caractéristique particulière (et les autres $N - M$ ne la possèdent pas).

Soit X le nombre d'objets de l'échantillon qui possèdent la caractéristique. Alors X suit une loi **hypergéométrique de paramètres** N, M, n , dénotée $X \hookrightarrow \mathcal{H}(N, M, n)$. On a $X(\Omega) = [\max(0, n - N + M), \min(M, n)]$ et

$$\forall k \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Proposition 2.18 Si X suit la loi hypergéométrique $\mathcal{H}(N, M, n)$ avec $p = \frac{M}{N}$, alors

$$\mathbb{E}(X) = np \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = np(1-p) \frac{N-n}{N-1}.$$

Théorème 2.16 On suppose que quand N tend vers $+\infty$, $M = M(N)$ tend vers $+\infty$ en vérifiant la condition $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{M}{N} = p$ avec $0 < p < 1$.

Alors, n restant fixé, la loi hypergéométrique $\mathcal{H}(N, M, n)$ converge vers la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, ce qui signifie

$$\forall k \in [1, n], \quad \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

Remarque 2.17 En pratique, ce résultat s'applique dès que $n/N < 0,1$, c'est-à-dire dès que la population est 10 fois plus grande que l'échantillon, ce qui arrive fréquemment en sondages.

2.17.1 Loi géométrique

|| **Définition :** Soit $p \in]0, 1[$. Une v.a.r. X suit une **loi géométrique de paramètre** p si $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et si, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a $\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$. On note alors $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$.

Proposition 2.19 Soit $p \in]0, 1[$ et $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$. On a alors $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$, $\mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}$ et $G_X(z) = \frac{pz}{pz - z + 1}$.

Remarque 2.18 Les variables aléatoires qui décrivent un **temps d'attente avant le premier succès**, lorsqu'on répète une expérience de Bernoulli à l'identique et de manière indépendante, suivent une loi géométrique. Pour justifier son utilisation, on peut rédiger ainsi :

« Soit X la variable aléatoire qui **compte le nombre de lancers nécessaires** pour obtenir le premier succès en répétant **indépendamment** l'expérience de **Bernoulli** dont le succès est l'événement $S = \dots$, de probabilité p . Donc, $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$ ».

Exercice 16 On jette cinq dés équilibrés. Après le premier lancer, on reprend et on relance les dés qui n'ont pas donné 1, jusqu'à ce qu'on obtienne cinq 1. Soit X le nombre de lancers nécessaires. Calculer $\mathbb{P}(X \leq k)$ puis $\mathbb{P}(X = k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Combien de lancers seront nécessaires en moyenne ?

2.18.1 Loi de Poisson

|| **Définition :** Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. Une v.a.r. X suit une **loi de Poisson de paramètre λ** si $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et si, pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$. On note alors $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$.

Proposition 2.20 Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$. On a alors $\mathbb{E}(X) = \mathbb{V}(X) = \lambda$ et $G_X(z) = e^{\lambda(z-1)}$.

Remarque 2.19 La loi de Poisson a parfois été appelée **loi des événements rares**, pour ses applications classiques à la modélisation de phénomènes rares. On ne dispose pas ici d'une situation concrète simple pour illustrer la loi de Poisson : cette loi sera toujours introduite par l'énoncé.

Théorème 2.20 Si $(p_n)_{n \geq 1}$ est une suite de réels de $[0, 1]$ vérifiant

$$np_n \rightarrow \lambda \in]0, +\infty[, \text{ quand } n \rightarrow +\infty,$$

alors la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p_n)$ converge vers la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, ce qui signifie

$$\forall k \in \mathbb{N}, C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Remarque 2.21 Une telle approximation est valable lorsque $n \geq 30$, $p \leq 1/10$ et $np \leq 15$.

2.22 Couple de v.a.r. discrètes

Dans toute cette partie X et Y désigneront deux v.a.r. discrètes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On notera $X(\Omega) = \{x_i / i \in I\}$ et $Y(\Omega) = \{y_j / j \in J\}$ où I et J désignent $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ ou une de leurs parties finies.

Définition : On appelle **couple de v.a.r. discrète** et on note (X, Y) toute application de Ω dans $\mathbb{R}^2$ définie par $(X, Y)(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$.

On appelle **loi du couple de v.a.r. discrètes** (X, Y) , ou encore **loi conjointe des variables aléatoires** X et Y , l'ensemble des couples $((x_i, y_j), p_{i,j})$ où

$$x_i \in X(\Omega), \quad y_j \in Y(\Omega), \quad p_{i,j} = \mathbb{P}([X = x_i] \cap [Y = y_j]) = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

Définition : Soit (X, Y) un couple de v.a.r. discrètes.

- La loi de X est appelé la **première loi marginale du couple** (X, Y) et la loi de Y est appelée la **deuxième loi marginale du couple** (X, Y) .
- Soit $y \in Y(\Omega)$ tel que $P(Y = y) \neq 0$. On appelle **loi conditionnelle de X sachant $Y = y$** l'ensemble des couples $(x_i, \mathbb{P}_{(Y=y)}(X = x_i))$ pour $i \in I$.
On définit de même pour $x \in X(\Omega)$ la **loi conditionnelle de Y sachant $X = x$** .

Exemple 2.21 Une urne contient 2 boules blanches, 3 boules rouges et 4 boules bleues. On extrait 3 boules de l'urne. On note X le nombre de boules blanches parmi ces 3 boules et Y le nombre de boules rouges. Déterminons la loi du couple (X, Y) .

On a $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et $Y(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$. Ainsi, pour $i + j \leq 3$, $\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{\binom{2}{i} \binom{3}{j} \binom{4}{3-i-j}}{\binom{9}{3}}$.

On résume les résultats dans le tableau suivant

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	$\frac{4}{84} = \frac{1}{21}$	$\frac{18}{84} = \frac{3}{14}$	$\frac{12}{84} = \frac{1}{7}$	$\frac{1}{84}$
1	$\frac{12}{84} = \frac{1}{7}$	$\frac{24}{84} = \frac{2}{7}$	$\frac{6}{84} = \frac{1}{14}$	0
2	$\frac{4}{84} = \frac{1}{21}$	$\frac{3}{84} = \frac{1}{28}$	0	0

Déterminons ensuite la loi conditionnelle de X sachant $Y = 2$.

- $\mathbb{P}_{[Y=2]}(X = 2) = 0$. Car on ne peut pas avoir 2 boules blanches sachant que l'on a déjà 2 boules rouges.

- $\mathbb{P}_{(Y=2)}(X = 1) = \frac{\mathbb{P}(X = 1, Y = 2)}{\mathbb{P}(Y = 2)}$. Pour obtenir $\mathbb{P}(Y = 2)$ on utilise la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $(\{X = 0\}, \{X = 1\}, \{X = 2\})$. On a donc :

$$\mathbb{P}(Y = 2) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 2) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 2) + \mathbb{P}(X = 2, Y = 2) = \frac{3}{14}$$

Ainsi $\mathbb{P}_{(Y=2)}(X = 1) = \frac{1}{14} \times \frac{14}{3} = \frac{1}{3}$

- $\mathbb{P}_{(Y=2)}(X = 0) = \frac{\mathbb{P}(X = 0, Y = 2)}{\mathbb{P}(Y = 2)} = \frac{1}{7} \times \frac{14}{3} = \frac{2}{3}$. D'où $X|Y = 2 \hookrightarrow \mathcal{B}(1/3)$.

Proposition 2.22 (Formules des marginales) Soit (X, Y) un couple de v.a.r. discrètes. Pour tout $(i, j) \in I \times J$ tels que $P(X = x_i) \neq 0$ et $P(Y = y_j) \neq 0$ on a

— Lois marginales à partir de la loi du couple :

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{j \in J} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

— Lois marginales à partir des lois conditionnelles :

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{j \in J} \mathbb{P}(Y = y_j) \mathbb{P}_{(Y=y_j)}(X = x_i)$$

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(X = x_i) \mathbb{P}_{(X=x_i)}(Y = y_j)$$

Exercice 17 Dans une succession de pile ou face pour laquelle la probabilité d'obtenir pile est $p \in]0, 1[$ et la probabilité d'obtenir face est $q = 1 - p$, on note X le rang d'apparition du premier pile et Y le rang d'apparition du deuxième pile. Déterminer la loi du couple (X, Y) . En déduire les lois marginales.

2.22.1 Indépendance de v.a.r. discrètes

Définition : Soient $X_1, \dots, X_n$ n v.a.r. discrètes définies sur le même espace probabilisé. On dit que les variables $X_1, \dots, X_n$ sont **mutuellement indépendantes** (ou tout simplement **indépendantes**) lorsque pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)$:

$$\mathbb{P}(\{X_1 = x_1\} \cap \dots \cap \{X_n = x_n\}) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \times \dots \times \mathbb{P}(X_n = x_n).$$

Exemple 2.23 Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On en tire deux avec remise. Soit X et Y les variables aléatoires égales au premier et au second numéro tiré. On a pour tout $1 \leq i, j \leq n$, $\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{n^2} = \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = j)$ donc X et Y sont indépendantes. On effectue la même expérience mais sans remise. On a alors $\mathbb{P}(X = i, Y = i) = 0$ mais $\mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = i) = \frac{1}{n^2}$, donc les variables ne sont pas indépendantes.

Proposition 2.24 Soient $X_1, \dots, X_n$ n v.a.r. discrètes définies sur le même espace probabilisé.

1. $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes SSI $\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) \times \dots \times \mathbb{P}(X_n \leq x_n)$.
2. Soit $p \in \{2, \dots, n-1\}$. Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors toute variable aléatoire fonction des variables $X_1, \dots, X_p$ est indépendante de toute variable aléatoire fonction des variables $X_{p+1}, \dots, X_n$.

Exemple 2.25 Si X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 sont 5 v.a.r. discrètes mutuellement indépendantes alors les variables $X_1 + 2X_3^2$ et $X_2 - e^{X_5}$ sont indépendantes.

2.22.2 moments

Théorème 2.23 (Théorème de Transfert) Soit X et Y deux v.a.r. discrètes. Sous réserve d'existence, on a, pour toute fonction réelle définie sur $X(\Omega) \times Y(\Omega)$,

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} g(x, y) \mathbb{P}(X = x, Y = y).$$

En particulier, $\mathbb{E}(XY) = \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy \mathbb{P}(X = x, Y = y).$

Corollaire 2.26 Soit X, Y deux v.a.r. discrètes admettant une espérance et a, b deux réels. Alors

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y).$$

Théorème 2.24 (Inégalité de Cauchy-Schwarz) Si X et Y ont des moments d'ordre 2

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq (\mathbb{E}X^2)^{1/2}(\mathbb{E}Y^2)^{1/2}.$$

Définition : Soient X et Y deux v.a.r. discrètes admettant un moment d'ordre 2.

— On appelle **covariance de X et de Y** le nombre réel $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))].$

Remarquons que $\text{Cov}(X, X) = \mathbb{V}(X).$

— On appelle **coefficient de corrélation linéaire de X et Y** le réel $\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$

Proposition 2.27 (Propriétés de la covariance) Pour tout couple (X, Y) de v.a.r. discrètes ayant des moments d'ordre 2 :

1. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X).$
2. $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ (formule souvent utilisable dans le calcul).
3. Pour tous réels a, b, c, d : $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac\text{Cov}(X, Y).$
4. $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$, i.e., $|\rho(X, Y)| \leq 1.$
5. Si X et Y sont indépendantes alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$ (réciproque fausse).

Remarque 2.25 Il résulte facilement du cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz que si $|\rho| = 1$, alors Y est une fonction affine de X : $Y = aX + b$. Quand $\rho = 0$ (ce qui arrive en particulier lorsque X et Y sont indépendantes), on dit que X et Y sont non corrélées.

Exemple 2.28 Reprenons l'exemple 2.21 et calculons la covariance de X et Y . En déterminant les lois marginales de X et Y , on trouve $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2} + \frac{2}{12} = \frac{2}{3}$ et $\mathbb{E}(Y) = \frac{15}{28} + \frac{6}{14} + \frac{3}{84} = 1.$

De même, $\mathbb{E}(XY) = 0 \times \frac{51}{84} + 1 \times \frac{2}{7} + 2 \times \frac{3}{28} = \frac{1}{2}$. Donc $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}.$

Proposition 2.29 Soient $X_1, \dots, X_n$ des v.a.r. discrètes admettant toutes un moment d'ordre 2. Alors la variable $X_1 + \dots + X_n$ admet une variance et

$$\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{Cov}(X_i, X_j).$$

Si les $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors

$$\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i).$$

2.26 Variables aléatoires à densité

2.26.1 Définitions et propriétés

Définition : On dit qu'une v.a.r. X est à densité si

1. F_X est continue sur $\mathbb{R}$,
2. F_X est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ sauf éventuellement en un nombre fini de points.

Remarque 2.27 Remarquez que dans le cas des variables aléatoires discrètes, F_X n'est jamais continue. Ces variables aléatoires ne sont donc pas des variables aléatoires à densité.

Les variables aléatoires continues qui ne sont pas à densité ne sont pas au programme de cette année.

Définition : Soit X une v.a.r. à densité. Une **densité de probabilité** de X est une fonction $f_X : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ telle que

1. f_X est positive sur $\mathbb{R}$,
2. f_X est continue sur $\mathbb{R}$, sauf éventuellement en un nombre fini de points,
3. $\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt.$

Une définition **équivalente** est la suivante :

si X est une v.a.r. à densité de fonction de répartition F_X , alors toute fonction positive qui vaut $F'_X(x)$ partout sauf en un nombre fini de points est une densité de X .

Théorème 2.28 Soit f une fonction vérifiant les propriétés suivantes

1. f est positive sur $\mathbb{R}$,
2. f est continue sur $\mathbb{R}$, sauf éventuellement en un nombre fini de points,
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1.$

Alors f est la densité de probabilité d'une v.a.r. X dont la fonction de répartition est donnée par : $\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$

Exemple 2.30 On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \left(\frac{1+|x|^{3/2}/x}{2}\right) \mathbb{1}_{\{0 \leq |x| \leq 1\}} + \mathbb{1}_{\{x > 1\}}$. Montrer que F est la fonction de répartition d'une v.a.r. à densité et en déterminer une densité. Par opérations, on voit que F est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$ avec

$$F'(x) = \frac{1}{4\sqrt{|x|}} \mathbb{1}_{\{0 < |x| < 1\}}.$$

Comme F est continue, F est bien croissante sur $\mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, on peut donc dire que F est la fonction de répartition d'une variable aléatoire X .

Ainsi, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$, X est donc bien une variable à densité et une densité de X est par exemple $f(x) = F'(x) = \frac{1}{4\sqrt{|x|}} \mathbb{1}_{\{0 < |x| < 1\}}$.

Proposition 2.31 Soit X une v.a.r. admettant la densité f_X .

1. Pour tout $x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X < x) = F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt,$
2. Pour tout $x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X \geq x) = \mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x) = \int_x^{+\infty} f_X(t) dt,$
3. Pour tous $a \leq b :$

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(t) dt,$$

4. En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X = x) = \int_x^x f_X(t) dt = 0.$

Remarque 2.29 On rappelle que la loi d'une v.a.r. est la donnée des probabilités $\mathbb{P}(X \in I)$ pour tout intervalle I . D'après les propriétés ci-dessus, une densité f_X détermine donc la loi de X .

2.29.1 Moments d'une v.a.r. à densité

Définition : Soit X une v.a.r. de densité f_X . Si l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt$ est absolument convergente alors on dit que X **admet une espérance** que l'on note $\mathbb{E}(X)$ et on a

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt.$$

Exemple 2.32 Soit f_1 et f_2 les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f_1(x) = e^{-x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_*^+}(x)$ et $f_2(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$. Montrer que f_1 et f_2 sont resp. des densités de probabilités des v.a.r. X et Y . X et Y admettent-elles des espérances ? Si oui, les calculer.

Proposition 2.33 Soient X et Y deux v.a.r. à densité admettant une espérance, et si a, b sont des réels : $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$ et $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$

Théorème 2.30 (Théorème de transfert) . Soit g une fonction qui va de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Alors on a $\mathbb{E}(g(X))$ existe ssi l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f_X(t)dt$ converge absolument et dans ce cas

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f_X(t)dt.$$

Par exemple, $\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f_X(t)dt$.

Définition :

- Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Si l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} x^r f(x) dx$ est absolument convergente alors on dit que X **admet un moment d'ordre r** , noté $m_r(X)$ et on a

$$m_r(X) = \mathbb{E}(X^r) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^r f_X(x) dx.$$

- Si X admet un moment d'ordre 2, on appelle **variance de X** le réel

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right),$$

et **écart-type** le réel $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.

Proposition 2.34 Soit X une variable à densité.

- Si X admet un moment d'ordre r , alors X admet un moment d'ordre s pour tout s inférieur à r .
- Si X admet un moment d'ordre 2. Alors pour tout réels a et b , $aX + b$ admet une variance et $\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X)$.

Remarque 2.31 Pour le calcul de variance dans la pratique on utilisera souvent la formule suivante $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X)$.

Exemple 2.35 Soit X une v.a.r. ayant comme densité la fonction $f_X(x) = e^{-x}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$. Nous avons vu que $\mathbb{E}(X) = 1$. X admet-elle une variance? Si oui, la calculer.

Sur $] -\infty, 0]$, $|x^2 f_X(x)| = 0$ donc $\int_{-\infty}^0 |x^2 f_X(x)| dx$ converge.

Sur $]0, +\infty[$, $|x^2 f(x)| = x^2 e^{-x}$. La fonction $x \rightarrow x^2 e^{-x}$ est continue sur $]0, +\infty[$. De plus, au voisinage de $+\infty$, on a $x^2 e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$. Par comparaison à une intégrale de Riemann convergente, l'intégrale $\int_0^{+\infty} |x^2 f_X(x)| dx$ est convergente.

Donc l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$ est absolument convergente ainsi X admet un moment d'ordre 2 et donc une variance. De plus, on obtient par des simples intégrations par partie que

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = \left[-(x^2 + 2x + 2)e^{-x} \right]_0^{+\infty} = 2.$$

Donc $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X) = 2 - 1^2 = 1$.

2.32 Lois à densité usuelles

On introduit ici certaines lois usuelles (qui reviennent souvent dans les exercices) pour des v.a.r. à densité. Les résultats pourront ensuite être réutilisés sans démonstration dans les exercices. Pour **chaque loi usuelle**, il faudra connaître **par cœur** la notation (et ses paramètres éventuels), l'univers image $X(\Omega)$, une fonction densité (et éventuellement la fonction de répartition), l'espérance et la variance.

2.32.1 Loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$

Il s'agit ici de la loi la plus simple pour les variables aléatoires à densité. Elle correspond au fait de choisir au hasard un réel dans un segment $[a; b]$.

Définition : Soient a et b deux réels tels que $a < b$. On dit qu'une v.a.r. X suit la **loi uniforme sur $[a, b]$** , et on note $X \hookrightarrow \mathcal{U}([a, b])$, si elle admet pour densité la fonction f_X définie par

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Proposition 2.36 Soit X une v.a.r. à densité telle que $X \hookrightarrow \mathcal{U}([a, b])$. Alors on a

1. $X(\Omega) = [a, b]$.
2. $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
3. $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a < x < b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$.

2.32.2 Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

Définition : X suit une **loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$** , et on note $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$, lorsque qu'elle admet pour densité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \in [0, +\infty[\\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}.$$

Proposition 2.37 Soit X une v.a.r. à densité telle que $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$. Alors on a

1. $X(\Omega) = \mathbb{R}^+$.
2. $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.
3. $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = (1 - e^{-\lambda x}) \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$

2.32.3 Loi gamma $\gamma(a, \lambda)$

Définition : X suit une **loi gamma de paramètre** $a > 0$ et $\lambda > 0$, et on note $X \hookrightarrow \gamma(a, \lambda)$, lorsque qu'elle admet pour densité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_X(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} & \text{si } x \in [0, +\infty[, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases},$$

où $\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x} dx$ est la fonction gamma. $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(1) = 1$. Pour tout $x > 0$, on a $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, d'où $\Gamma(n+1) = n!$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Proposition 2.38 Soit X une v.a.r. à densité telle que $X \hookrightarrow \gamma(a, \lambda)$. Alors on a

1. $X(\Omega) = \mathbb{R}^+$.
2. $\mathbb{E}(X) = \frac{a}{\lambda}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{a}{\lambda^2}$.

2.32.4 Loi normale ou loi gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Le résultat qui suit permet d'introduire la loi normale via la loi binomiale. L'intérêt est de comprendre pourquoi la loi normale est si naturelle (notamment car la loi binomiale l'est). En revanche, il n'est pas nécessaire d'avoir tout cela en tête dès qu'on utilise la loi normale.

Théorème 2.33 (Moivre-Laplace) Soit S_n une v.a.r. de loi binomiale de paramètres n et p ($S_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$) et $S_n^* = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ sa v.a.r. centrée réduite associée.
Pour tous réel $a < b$ fixés

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(a \leq S_n^* \leq b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

De Moivre a donné la première version de ce théorème en 1733. Laplace (1812) prouva plus tard le même résultat par une méthode différente en obtenant une évaluation de la vitesse de convergence.

Définition : On dit que X suit la **loi normale de paramètres** μ et σ^2 , et on note $X \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ si elle admet pour densité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}.$$

La loi $\mathcal{N}(0, 1)$ est appelée **loi normale standard** (ou **centrée réduite**).

Remarque 2.34 En raison de la décroissance rapide de l'exponentielle, il est clair que les variables gaussiennes ont des moments de tout ordre. L'interprétation des paramètres μ et σ est très simple.

Proposition 2.39

1. Si la v.a.r. X suit la loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $\mathbb{E}(X) = \mu$ et $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$.
2. $X \hookrightarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \iff X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.

Remarque 2.35

- Tous les calculs de probabilités concernant une v.a.r. de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ peuvent se ramener à des calculs sur une v.a.r. de loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$.
- Pour une v.a. gaussienne, la fonction de répartition ne se calcule pas à l'aide des fonctions usuelles. Si on note Φ la fonction de répartition de la loi gaussienne centrée réduite, des tables donnent des valeurs approchées de $\Phi(t)$ pour $t > 0$ et des valeurs approchées de t pour une probabilité donnée $p = \Phi(t)$ (voir les tables ci-après). En remarquant que $\Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$, on peut en déduire des valeurs approchées de $\Phi(t)$ pour les valeurs négatives de t .

2.35.1 Approximation de la loi binomiale par une loi normale

D'après Moivre-Laplace, la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ peut être approchée par la loi normale $\mathcal{N}(np, np(1-p))$. En pratique, on utilise cette approximation lorsque $n \geq 30$, $np \geq 15$ et $np(1-p) > 5$.

Correction de continuité

Si la variable aléatoire X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, alors la variable aléatoire X prend des valeurs entières positives entre 0 et n . Remplacer la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ par la loi normale $\mathcal{N}(np, np(1-p))$ revient à considérer la variable aléatoire X comme une variable qui prend donc toutes les valeurs réelles. L'intervalle $[k - 0,5; k + 0,5[$ est l'ensemble des nombres réels qui s'arrondissent à k , c'est-à-dire pour $k \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$, nous remplacerons $\mathbb{P}(X = k)$ par $\mathbb{P}(k - 0,5 \leq X < k + 0,5)$.

Remarque 2.36 Pour que la somme des valeurs approchées des $\mathbb{P}(X = k)$, k variant de 0 à n , soit égale à 1, nous remplacerons $\mathbb{P}(X = 0)$ par $\mathbb{P}(X < 0,5)$ et $\mathbb{P}(X = n)$ par $\mathbb{P}(n - 0,5 \leq X)$.

$$\Phi(t) = \mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) \leq t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$

t	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5	0,50399	0,50798	0,51197	0,51595	0,51994	0,52392	0,5279	0,53188	0,53586
0,1	0,53983	0,5438	0,54776	0,55172	0,55567	0,55962	0,56356	0,56749	0,57142	0,57535
0,2	0,57926	0,58317	0,58706	0,59095	0,59483	0,59871	0,60257	0,60642	0,61026	0,61409
0,3	0,61791	0,62172	0,62552	0,6293	0,63307	0,63683	0,64058	0,64431	0,64803	0,65173
0,4	0,65542	0,6591	0,66276	0,6664	0,67003	0,67364	0,67724	0,68082	0,68439	0,68793
0,5	0,69146	0,69497	0,69847	0,70194	0,7054	0,70884	0,71226	0,71566	0,71904	0,7224
0,6	0,72575	0,72907	0,73237	0,73565	0,73891	0,74215	0,74537	0,74857	0,75175	0,7549
0,7	0,75804	0,76115	0,76424	0,7673	0,77035	0,77337	0,77637	0,77935	0,7823	0,78524
0,8	0,78814	0,79103	0,79389	0,79673	0,79955	0,80234	0,80511	0,80785	0,81057	0,81327
0,9	0,81594	0,81859	0,82121	0,82381	0,82639	0,82894	0,83147	0,83398	0,83646	0,83891
1	0,84134	0,84375	0,84614	0,84849	0,85083	0,85314	0,85543	0,85769	0,85993	0,86214
1,1	0,86433	0,8665	0,86864	0,87076	0,87286	0,87493	0,87698	0,879	0,881	0,88298
1,2	0,88493	0,88686	0,88877	0,89065	0,89251	0,89435	0,89617	0,89796	0,89973	0,90147
1,3	0,9032	0,9049	0,90658	0,90824	0,90988	0,91149	0,91309	0,91466	0,91621	0,91774
1,4	0,91924	0,92073	0,9222	0,92364	0,92507	0,92647	0,92785	0,92922	0,93056	0,93189
1,5	0,93319	0,93448	0,93574	0,93699	0,93822	0,93943	0,94062	0,94179	0,94295	0,94408
1,6	0,9452	0,9463	0,94738	0,94845	0,9495	0,95053	0,95154	0,95254	0,95352	0,95449
1,7	0,95543	0,95637	0,95728	0,95818	0,95907	0,95994	0,9608	0,96164	0,96246	0,96327
1,8	0,96407	0,96485	0,96562	0,96638	0,96712	0,96784	0,96856	0,96926	0,96995	0,97062
1,9	0,97128	0,97193	0,97257	0,9732	0,97381	0,97441	0,975	0,97558	0,97615	0,9767
2	0,97725	0,97778	0,97831	0,97882	0,97932	0,97982	0,9803	0,98077	0,98124	0,98169
2,1	0,98214	0,98257	0,983	0,98341	0,98382	0,98422	0,98461	0,985	0,98537	0,98574
2,2	0,9861	0,98645	0,98679	0,98713	0,98745	0,98778	0,98809	0,9884	0,9887	0,98899
2,3	0,98928	0,98956	0,98983	0,9901	0,99036	0,99061	0,99086	0,99111	0,99134	0,99158
2,4	0,9918	0,99202	0,99224	0,99245	0,99266	0,99286	0,99305	0,99324	0,99343	0,99361
2,5	0,99379	0,99396	0,99413	0,9943	0,99446	0,99461	0,99477	0,99492	0,99506	0,9952
2,6	0,99534	0,99547	0,9956	0,99573	0,99585	0,99598	0,99609	0,99621	0,99632	0,99643
2,7	0,99653	0,99664	0,99674	0,99683	0,99693	0,99702	0,99711	0,9972	0,99728	0,99736
2,8	0,99744	0,99752	0,9976	0,99767	0,99774	0,99781	0,99788	0,99795	0,99801	0,99807
2,9	0,99813	0,99819	0,99825	0,99831	0,99836	0,99841	0,99846	0,99851	0,99856	0,99861
3	0,99865	0,99869	0,99874	0,99878	0,99882	0,99886	0,99889	0,99893	0,99896	0,999
3,1	0,99903	0,99906	0,9991	0,99913	0,99916	0,99918	0,99921	0,99924	0,99926	0,99929
3,2	0,99931	0,99934	0,99936	0,99938	0,9994	0,99942	0,99944	0,99946	0,99948	0,9995
3,3	0,99952	0,99953	0,99955	0,99957	0,99958	0,9996	0,99961	0,99962	0,99964	0,99965
3,4	0,99966	0,99968	0,99969	0,9997	0,99971	0,99972	0,99973	0,99974	0,99975	0,99976
3,5	0,99977	0,99978	0,99978	0,99979	0,9998	0,99981	0,99981	0,99982	0,99983	0,99983
3,6	0,99984	0,99985	0,99985	0,99986	0,99986	0,99987	0,99987	0,99988	0,99988	0,99989
3,7	0,99989	0,9999	0,9999	0,9999	0,99991	0,99992	0,99992	0,99992	0,99992	0,99992
3,8	0,99993	0,99993	0,99993	0,99994	0,99994	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995
3,9	0,99995	0,99995	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99997	0,99997

On a, par exemple $\mathbb{P}(X \leq 1,56) = \Phi(1,56) \approx 0,9406$ (voir les nombres encadrés). Pour les valeurs négatives, on se sert de la propriété $\Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$.

Table 2 : Fractiles de la loi normale centrée réduite

Il s'agit de la table réciproque de la table précédente. On cherche, en fonction d'une valeur p donnée, à connaître le nombre x_p , appelé **fractile d'ordre p** (**quantile d'ordre p**) vérifiant

$$\Phi(x_p) = p.$$

Pour $p < 0.5$ (colonne de gauche et ligne supérieure), les fractiles sont négatifs.

Pour $p > 0.5$ (colonne de droite et ligne inférieure), les fractiles sont positifs.

p	0	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.01	
0	infini	3.0902	2.8782	2.7478	2.6521	2.5758	2.5121	2.4573	2.4089	2.3656	2.3263	0.99
0.01	2.3263	2.2904	2.2571	2.2262	2.1973	2.1701	2.1444	2.1201	2.0969	2.0748	2.0537	0.98
0.02	2.0537	2.0335	2.0141	1.9954	1.9774	1.9600	1.9431	1.9268	1.9110	1.8957	1.8808	0.97
0.03	1.8808	1.8663	1.8522	1.8384	1.8250	1.8119	1.7991	1.7866	1.7744	1.7624	1.7507	0.96
0.04	1.7507	1.7392	1.7279	1.7169	1.7060	1.6954	1.6849	1.6747	1.6646	1.6546	1.6449	0.95
0.05	1.6449	1.6352	1.6258	1.6164	1.6072	1.5982	1.5893	1.5805	1.5718	1.5632	1.5548	0.94
0.06	1.5548	1.5464	1.5382	1.5301	1.5220	1.5141	1.5063	1.4985	1.4909	1.4833	1.4758	0.93
0.07	1.4758	1.4684	1.4611	1.4538	1.4466	1.4395	1.4325	1.4255	1.4187	1.4118	1.4051	0.92
0.08	1.4051	1.3984	1.3917	1.3852	1.3787	1.3722	1.3658	1.3595	1.3532	1.3469	1.3408	0.91
0.09	1.3408	1.3346	1.3285	1.3225	1.3165	1.3106	1.3047	1.2988	1.2930	1.2873	1.2816	0.90
0.10	1.2816	1.2759	1.2702	1.2646	1.2591	1.2536	1.2481	1.2426	1.2372	1.2319	1.2265	0.89
0.11	1.2265	1.2212	1.2160	1.2107	1.2055	1.2004	1.1952	1.1901	1.1850	1.1800	1.1750	0.88
0.12	1.1750	1.1700	1.1650	1.1601	1.1552	1.1503	1.1455	1.1407	1.1359	1.1311	1.1264	0.87
0.13	1.1264	1.1217	1.1170	1.1123	1.1077	1.1031	1.0985	1.0939	1.0893	1.0848	1.0803	0.86
0.14	1.0803	1.0758	1.0714	1.0669	1.0625	1.0581	1.0537	1.0494	1.0451	1.0407	1.0364	0.85
0.15	1.0364	1.0322	1.0279	1.0237	1.0194	1.0152	1.0110	1.0069	1.0027	0.9986	0.9945	0.84
0.16	0.9945	0.9904	0.9863	0.9822	0.9782	0.9741	0.9701	0.9661	0.9621	0.9581	0.9542	0.83
0.17	0.9542	0.9502	0.9463	0.9424	0.9385	0.9346	0.9307	0.9269	0.9230	0.9192	0.9154	0.82
0.18	0.9154	0.9116	0.9078	0.9040	0.9002	0.8965	0.8927	0.8890	0.8853	0.8816	0.8779	0.81
0.19	0.8779	0.8742	0.8706	0.8669	0.8632	0.8596	0.8560	0.8524	0.8488	0.8452	0.8416	0.80
0.20	0.8416	0.8381	0.8345	0.8310	0.8274	0.8239	0.8204	0.8169	0.8134	0.8099	0.8064	0.79
0.21	0.8064	0.8030	0.7995	0.7961	0.7926	0.7892	0.7858	0.7824	0.7790	0.7756	0.7722	0.78
0.22	0.7722	0.7688	0.7655	0.7621	0.7588	0.7554	0.7521	0.7488	0.7454	0.7421	0.7388	0.77
0.23	0.7388	0.7356	0.7323	0.7290	0.7257	0.7225	0.7192	0.7160	0.7128	0.7095	0.7063	0.76
0.24	0.7063	0.7031	0.6999	0.6967	0.6935	0.6903	0.6871	0.6840	0.6808	0.6776	0.6745	0.75
0.25	0.6745	0.6713	0.6682	0.6651	0.6620	0.6588	0.6557	0.6526	0.6495	0.6464	0.6433	0.74
0.26	0.6433	0.6403	0.6372	0.6341	0.6311	0.6280	0.6250	0.6219	0.6189	0.6158	0.6128	0.73
0.27	0.6128	0.6098	0.6068	0.6038	0.6008	0.5978	0.5948	0.5918	0.5888	0.5858	0.5828	0.72
0.28	0.5828	0.5799	0.5769	0.5740	0.5710	0.5681	0.5651	0.5622	0.5592	0.5563	0.5534	0.71
0.29	0.5534	0.5505	0.5476	0.5446	0.5417	0.5388	0.5359	0.5330	0.5302	0.5273	0.5244	0.70
0.30	0.5244	0.5215	0.5187	0.5158	0.5129	0.5101	0.5072	0.5044	0.5015	0.4987	0.4958	0.69
0.31	0.4958	0.4930	0.4902	0.4874	0.4845	0.4817	0.4789	0.4761	0.4733	0.4705	0.4677	0.68
0.32	0.4677	0.4649	0.4621	0.4593	0.4565	0.4538	0.4510	0.4482	0.4454	0.4427	0.4399	0.67
0.33	0.4399	0.4372	0.4344	0.4316	0.4289	0.4261	0.4234	0.4207	0.4179	0.4152	0.4125	0.66
0.34	0.4125	0.4097	0.4070	0.4043	0.4016	0.3989	0.3961	0.3934	0.3907	0.3880	0.3853	0.65
0.35	0.3853	0.3826	0.3799	0.3772	0.3745	0.3719	0.3692	0.3665	0.3638	0.3611	0.3585	0.64
0.36	0.3585	0.3558	0.3531	0.3505	0.3478	0.3451	0.3425	0.3398	0.3372	0.3345	0.3319	0.63
0.37	0.3319	0.3292	0.3266	0.3239	0.3213	0.3186	0.3160	0.3134	0.3107	0.3081	0.3055	0.62
0.38	0.3055	0.3029	0.3002	0.2976	0.2950	0.2924	0.2898	0.2871	0.2845	0.2819	0.2793	0.61
0.39	0.2793	0.2767	0.2741	0.2715	0.2689	0.2663	0.2637	0.2611	0.2585	0.2559	0.2533	0.60
0.40	0.2533	0.2508	0.2482	0.2456	0.2430	0.2404	0.2378	0.2353	0.2327	0.2301	0.2275	0.59
0.41	0.2275	0.2250	0.2224	0.2198	0.2173	0.2147	0.2121	0.2096	0.2070	0.2045	0.2019	0.58
0.42	0.2019	0.1993	0.1968	0.1942	0.1917	0.1891	0.1866	0.1840	0.1815	0.1789	0.1764	0.57
0.43	0.1764	0.1738	0.1713	0.1687	0.1662	0.1637	0.1611	0.1586	0.1560	0.1535	0.1510	0.56
0.44	0.1510	0.1484	0.1459	0.1434	0.1408	0.1383	0.1358	0.1332	0.1307	0.1282	0.1257	0.55
0.45	0.1257	0.1231	0.1206	0.1181	0.1156	0.1130	0.1105	0.1080	0.1055	0.1030	0.1004	0.54
0.46	0.1004	0.0979	0.0954	0.0929	0.0904	0.0878	0.0853	0.0828	0.0803	0.0778	0.0753	0.53
0.47	0.0753	0.0728	0.0702	0.0677	0.0652	0.0627	0.0602	0.0577	0.0552	0.0527	0.0502	0.52
0.48	0.0502	0.0476	0.0451	0.0426	0.0401	0.0376	0.0351	0.0326	0.0301	0.0276	0.0251	0.51
0.49	0.0251	0.0226	0.0201	0.0175	0.0150	0.0125	0.0100	0.0075	0.0050	0.0025	0.0000	0.50
	0.01	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0	p

On peut se servir de la relation suivante $x_p = -x_{1-p}$. Par exemple, $x_{0,975} = 1,96$ et $x_{0,025} = -1,96$.

2.36.1 Loi du khi-deux $\chi^2(n)$ et loi de Student

Définition : On dit que X suit la **loi du khi-deux à n degrés de liberté**, et on note $X \hookrightarrow \chi^2(n)$ si elle admet pour densité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_X(x) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \mathbf{1}_{\mathbb{R}^+}(x),$$

où $\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x} dx$ est la fonction gamma.

Remarque 2.37

- On remarque que $\chi^2(n) = \gamma(n/2, 1/2)$. Donc $\mathbb{E}(\chi^2(n)) = n$ et $\mathbb{V}(\chi^2(n)) = 2n$.
- On peut démontrer de même que la loi du khi-deux $\chi^2(n)$ est la loi de la somme de carré de n lois normales centrées réduites indépendantes.

Si X est une v.a. de loi normale centrée et réduite et Y suit une loi du khi-deux à n degrés de liberté, X et Y étant indépendantes, alors la loi de $T_n = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ est appelée **loi de Student à n degrés de liberté**. Sa densité est donnée par

$$f_{T_n}(t) = \frac{1}{\sqrt{n\pi}} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \text{ pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

$\mathbb{E}(T_n)$ ne peut pas être définie pour $n = 1$, et est nulle pour $n > 1$. $\mathbb{V}(T_n)$ est infinie pour $n = 2$ et vaut $\frac{n}{n-2}$ pour $n > 2$.

Si X suit une loi du khi-deux à n degrés de liberté, et Y une loi du khi-deux à m degrés de liberté, et si X et Y sont indépendantes, alors la loi de $F_{n,m} = \frac{X/n}{Y/m}$ est appelée **loi de Fisher à n et m degrés de liberté**. Sa densité est donnée par

$$f(x) = \frac{\left(\frac{nx}{nx+m}\right)^{n/2} \left(1 - \frac{nx}{nx+m}\right)^{m/2}}{x \beta(n/2, m/2)} \text{ pour tout réel } x > 0,$$

où n et m sont des entiers positifs et $\beta(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt$ est la fonction bêta.

Suivant les valeurs de m , $F_{n,m}$ admet alors une espérance et une variance qui sont $\mathbb{E}(F_{n,m}) = \frac{m}{m-2}$ pour $m > 2$ et $\mathbb{V}(F_{n,m}) = \frac{2m^2(n+m-2)}{n(m-2)^2(m-4)}$ pour $m > 4$.

2.38 Travaux dirigés

Exercice 1 Un concierge possède un trousseau de 10 clés dont une seule permet d'ouvrir la porte qu'il a en face de lui. Soit X le nombre de clés essayées pour ouvrir la porte.

1. Déterminer la loi de X (envisager 2 cas : avec ou sans remise).
2. Le concierge est ivre un jour sur trois, et quand il est ivre, il essaie les clés au hasard avec remise, sinon il procède sans remise. Sachant qu'un jour 8 essais ont été nécessaires pour ouvrir la porte, quelle est la probabilité que le concierge ait été ivre ce jour là ?

Exercice 2 On choisit un nombre N au hasard entre 1 et 4, puis un nombre X au hasard entre 1 et N . Quelle est la loi de X ?

Exercice 3 Paris est interdit à la circulation pour laisser le champ libre aux voitures officielles. Entre l'Étoile et Orly, il y a treize feux tricolores qui fonctionnent de manière indépendante. Chacun est rouge un tiers du temps. Soit X le nombre de feux rouges qu'une escorte de motards ignore sur son passage, de l'Étoile à Orly. Déterminer l'espérance et l'écart-type de X .

Exercice 4 Un jeu consiste à lancer une pièce (ayant une probabilité $p \in]0, 1[$ de tomber sur Pile) jusqu'à obtenir Pile, soit k le nombre de lancers nécessaires, et ensuite à lancer k fois un dé équilibré. La partie est gagnante si exactement un six a été obtenu.

1. Quelle est la probabilité de gagner ?
2. Comment truquer la pièce pour avoir le maximum de chances de gagner ?

Exercice 5 Une personne A (respectivement une personne B) lance au hasard $n + 1$ (respectivement n) fois de façon indépendante une pièce de monnaie parfaitement équilibrée ($n \geq 1$).

1. Calculer la probabilité pour que la personne A aie plus de faces que B .
2. Commenter.

Exercice 6 1. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois binomiales respectives $\mathcal{B}(n, p)$ et $\mathcal{B}(m, p)$. Montrer que $X + Y$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n + m, p)$.

2. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois de Poisson de paramètres respectifs λ et λ' . Montrer que $X + Y$ suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda + \lambda'$.

Exercice 7 Un représentant de commerce vendant des panneaux solaires visite un nombre aléatoire N de clients chaque jour. On suppose que N suit une loi de Poisson de paramètre λ . La probabilité qu'un client visité achète un panneau solaire est $p \in]0, 1[$, et est indépendante des décisions des autres clients. Soit Y le nombre de panneaux solaires vendus en une journée.

1. Calculer pour tout $k \in \mathbb{N}$ la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(Y = k | N = n)$, i.e. la probabilité que parmi n clients visités, k clients exactement achètent un panneau solaire.
2. En déduire la loi de Y , i.e. pour tout $k \in \mathbb{N}$ calculer la probabilité $\mathbb{P}(Y = k)$. Reconnaître cette loi.
3. Calculer $\mathbb{P}(N = n | Y = k)$.
4. En déduire que la loi conditionnelle de $N - k$ sachant que $Y = k$ suit une loi de Poisson dont on précisera le paramètre.

Exercice 8 On classe les gérants de portefeuilles de valeurs boursières en deux catégories : ceux qui sont bien informés et ceux qui ne le sont pas. Lorsqu'un gérant bien informé achète une valeur boursière pour son client, la probabilité que le cours de celle-ci monte est de 0,8; dans le cas d'un gérant mal informé, le cours descend avec une probabilité 0,6. Dans l'annuaire professionnel, un gérant sur 10 est bien informé. Un client choisit au hasard un gérant dans l'annuaire et lui demande d'acheter une valeur.

1. Quelle est la probabilité que le cours de la valeur de l'action monte ?
2. Sachant que le cours de la valeur est monté, quelle est la probabilité que le gérant choisi soit mal informé ?
3. On suppose que les cours des valeurs fluctuent de manière indépendante. Quel est le nombre minimal de valeurs que doivent être achetées par le gérant, s'il veut être sûr à plus de 95% qu'une valeur au moins monte ?

Exercice 9 Soit Y une v.a. telle que de loi uniforme sur $Y \hookrightarrow \mathcal{U}([1, 100])$. On pose

$$X = \begin{cases} Y & \text{si } Y \leq 50 \\ 50 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Calculer l'espérance de X . Quelle est la loi de X ?

Exercice 10 (Loi binomiale négative) On considère un jeu de pile ou face où la probabilité d'obtenir face est $0 < p < 1$. On veut étudier la variable aléatoire S_r qui représente le nombre de lancers nécessaires pour obtenir r fois faces.

1. (a) Quel est l'ensemble des valeurs possibles de S_r ?
 (b) Calculer $\mathbb{P}(S_r = r)$ et $\mathbb{P}(S_r = r + 1)$.
 (c) Donner une explication claire et simple de la formule :

$$\mathbb{P}(S_r = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r},$$

pour k qui appartient aux valeurs possibles de S_r .

- (d) Calculer $\mathbb{E}[S_r]$, $\mathbb{E}[S_r(S_r + 1)]$ et $\text{Var}[S_r]$.

Calculer $\mathbb{E}\left(\frac{r-1}{S_r-1}\right)$ pour $r \geq 2$.

2. On introduit la suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 0}$ telle que :

$$X_n := \begin{cases} S_1 & \text{si } n = 1, \\ S_n - S_{n-1} & \text{si } 1 < n \leq r. \end{cases}$$

- (a) Calculer $\mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r)$. Que peut-on en déduire sur les variables X_i ?
 (b) Calculer la fonction génératrice de S_r .

Exercice 11 1. Quelle est la fonction génératrice de la loi uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$?

2. Soit X_1 et X_2 des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\{2, \dots, 6\}$. Montrer que la loi de $X_1 + X_2$ ne peut pas être la loi uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$.
 3. Peut-on piper deux dés indépendants de façon à rendre toutes les sommes entre 2 et 12 équiprobables ?

Exercice 12 Soit ψ une application, non identiquement nulle, de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, α un réel et $(p_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille sommable de réels strictement positifs et de somme 1.

Pour chaque couple (i, j) de $\mathbb{N}^2$, on pose

$$p_{ij} = p_i p_j [1 + \alpha \psi(i) \psi(j)]. \quad (2.1)$$

1.

- a. Préciser les conditions que doivent vérifier α et ψ pour que la famille $(p_{ij})_{(i,j) \in \mathbb{N}^2}$ définisse une probabilité sur $(\mathbb{N}^2, \mathcal{P}(\mathbb{N}^2))$.
 b. On suppose que ψ vérifie les inégalités

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad |\psi(i)| \leq 1. \quad (2.2)$$

Montrer que, si X est une variable aléatoire réelle à valeurs dans $\mathbb{N}$, $\psi(X)$ admet une espérance mathématique.

c. Soit γ un réel donné de $[-1, 1]$.

c.1. Vérifier que l'application

$$\psi_0 : i \in \mathbb{N} \mapsto \frac{1}{1+e^2} [\gamma^i e^{1-\gamma} - 1]$$

satisfait la condition (2.2).

c.2. Calculer, lorsque la loi de X est la loi de Poisson de paramètre 1, l'espérance mathématique de $\psi_0(X)$.

Dans (3.1), on choisit désormais α réel de $[-1, 1]$, $\psi = \psi_0$ et, pour tout i de $\mathbb{N}$, $p_i = \frac{1}{i!} e$.

2.

a. Vérifier que la famille $(p_{ij})_{(i,j) \in \mathbb{N}^2}$ ainsi obtenue définit une probabilité $\mathbb{Q}$ sur l'espace $(\mathbb{N}^2, \mathcal{P}(\mathbb{N}^2))$.

b. On considère désormais un couple (X, Y) de v.a.r. à valeurs dans $\mathbb{N}$ de loi de probabilité $\mathbb{Q}$. Déterminer les lois marginales de X et Y .

c. À quelle condition X et Y sont-elles indépendantes ?

3.

a. Calculer la covariance de X et $\psi_0(X)$, puis celle de X et Y .

b. Déterminer la fonction génératrice de (X, Y) .

Exercice 13 (2 à 2 indépendantes $\nRightarrow$ mutuellement indépendantes) Soit X et Y deux v.a.r. indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) de loi $\mathcal{B}(1/2)$. Posons Z la v.a. qui prend pour valeur 1 si $X = Y$ et pour valeur 0 sinon. Montrez que les v.a. X , Y et Z sont deux à deux indépendantes mais pas mutuellement indépendantes.

Exercice 14 Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes de loi :

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{2}{k(k+1)}, \quad k \geq 1, \quad 1 \leq i \leq k, \quad 1 \leq j \leq i.$$

1. Déterminer les lois marginales de X et Y .

2. Déterminer la loi conditionnelle de X sachant $Y = j$.

3. Déterminer la loi conditionnelle de Y sachant $X = i$.

4. Calculer $\mathbb{E}(X|Y = j)$, $\text{Var}(X|Y = j)$, $\mathbb{E}(Y|X = i)$, $\text{Var}(Y|X = i)$. En déduire $\mathbb{E}X$, $\text{Var}(X)$, $\mathbb{E}Y$, $\text{Var}(Y)$.

5. Calculer ρ le coefficient de corrélation entre X et Y .

Exercice 15 (Une loi à densité symétrique) Soit f la fonction réelle définie par

$$f(x) = k|x|e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Quelle est la valeur de k pour que f soit une densité de probabilité ?

2. Soit X une v.a.r. dont la fonction de densité est f . Calculer l'espérance, variance et les moments m_k de X .

Exercice 16 Soit X une variable aléatoire réelle ayant une densité f . Montrer que $Y = |X|$ est une variable aléatoire réelle à densité et déterminer sa densité.

Exercice 17 (Simulation des v.a.r.)

1. Soit X une v.a.r. dont la fonction de répartition F est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}$. Déterminer la loi de $Y = F(X)$.
2. Soit X de loi uniforme sur $]0, 1[$. Soit F une fonction de répartition. On définit " F^- " par

$$\forall x \in]0, 1[, F^-(x) = \inf\{y/F(y) \geq x\}.$$

Préciser pourquoi cette définition a bien un sens, et montrer que la variable aléatoire $Z = F^-(X)$ a pour fonction de répartition F .

Exercice 18 (Simulation d'un jeu du dé) Les personnes suivantes jouent aux dés. Certaines trichent. Lesquelles ?

Personne A : $X = [6U] + 1$.

Personne B : $X = \text{arrondi à l'unité}(5U) + 1$.

Personne C : $X = (Y \bmod 6) + 1$; $Y = [10U]$.

Personne D : $X = [6\sqrt{U}] + 1$.

où X représente le résultat du lancer d'un dé équilibré à 6 faces et U est une v. a. uniforme sur $[0, 1]$.

Exercice 19 Soit X une variable aléatoire de loi uniforme dans $[0, 1]$. On pose

$$Z = \frac{1 - X}{X}.$$

1. Z est-elle bien définie ?
2. Calculer la fonction de répartition F_Z de Z .
3. La loi de Z a-t-elle une densité ? Si oui, la calculer.
4. On brise une tige de longueur 1 en choisissant au hasard le point de rupture selon la loi uniforme sur $[0, 1]$. On notera X la longueur du morceau de gauche. Quelle est la probabilité que l'un des morceaux soit plus de deux fois plus long que l'autre ?
5. Pour quelles valeurs du réel a , la variable aléatoire Z^a admet-elle une espérance ?
6. Expliquez, si possible sans calcul, pourquoi Z et Z^{-1} ont même loi.

Exercice 20 (Contre-exemple) Soit X une variable aléatoire gaussienne centrée réduite et ϵ une variable aléatoire prenant les valeurs 1 et -1 avec la probabilité 1/2. On suppose que X et ϵ sont indépendantes.

1. Montrer que ϵX est une variable aléatoire gaussienne centrée réduite.
2. Montrer que la corrélation linéaire entre X et ϵX est nulle.
3. Montrer que X et ϵX ne sont pas indépendantes.

Exercice 21 (Utilisation des tables de la loi normale standard)

1. On considère une variable aléatoire X qui suit une loi Normale $\mathcal{N}(0, 1)$. Calculer $\mathbb{P}(-0.56 < X < 2.00)$. Quelle est la variable x telle que $\mathbb{P}(-x < X < x) = 0.6827$?

2. On considère une variable aléatoire X qui suit une loi Normale $\mathcal{N}(609.1, 69.2)$. Calculer $\mathbb{P}(550 < X < 700)$. Quelle est la variable x telle que $\mathbb{P}(X > x) = 0.01$?

Exercice 22 (Utilisation des tables de la loi normale standard) On suppose que la distance en mètres parcourue par un javelot suit une loi normale. Au cours d'un entraînement, on constate que :

- 10% des javelots atteignent plus de 75 mètres.
- 25% des javelots parcourent moins de 50 mètres.

Calculer la longueur moyenne parcourue par un javelot ainsi que l'écart-type de cette longueur.

Exercice 23 (Approximations) En France, la proportion des camping-cars par rapport à l'ensemble des véhicules est égale à 0,07.

1. Soit X le nombre des camping-cars parmi 100 véhicules choisis au hasard sur un parking contenant 2000 véhicules. Calculez $\mathbb{P}(X \geq 5)$.
2. Soit Y le nombre de camping-cars parmi 1000 véhicules circulant sur le boulevard périphérique d'une grande ville à une heure d'affluence. Nous supposons que $N \geq 20000$. Calculez $\mathbb{P}(65 \leq Y \leq 75)$.
3. Nous choisissons n véhicules au hasard. Déterminez pour quelle valeur de n nous pouvons affirmer que la proportion des camping-cars parmi ces n véhicules est comprise entre 0,06 et 0,08 avec un risque d'erreur inférieur à 0,05.